

Projektbericht - Marktgemeinde_Böheimkirchen__Sportplatz

07.06.2026 1 x Sigen Hybrid 10.0 TP2
1 x Dachfläche je 32 Module a 450W - 14,40 kWp
Gesamtleistung - 14,40 kWp

Speicherleistung - $2 \cdot 12 \text{ kW} = 24 \text{ kW}$

Verantw.
Christoph Gassner

electrics and more GmbH
Grenzgasse 111/9/6/6
2344 Maria Enzersdorf
office@electrics-and-more.at
06645325555

Hinweis zur Planung und Ausarbeitung

Die technische Planung, Auslegung sowie die Erstellung der Projektunterlagen erfolgen durch die Consulting Gassner.

Für die Planung wird eine professionelle Softwarelösung verwendet, deren Lizenz im Rahmen einer Kooperation von der Firma Store and More zur Verfügung gestellt wird. Aus diesem Grund können auf einzelnen Planungsunterlagen, Berechnungen oder Visualisierungen Logos bzw. Kennzeichnungen der Firma Store and More ersichtlich sein.

Unabhängig davon wurden die technische Konzeption, die Auslegung sowie die inhaltliche Erstellung der Planungsunterlagen durch die Consulting Gassner durchgeführt. Die Verwendung der Software und der damit verbundenen Lizenz hat keinen Einfluss auf die fachliche Verantwortung für die Planung und Ausarbeitung des Projekts.

Inhaltsverzeichnis

Projektdaten	2	-	2
Projektstandort - Google-Karte	3	-	3
Gebäude: Gebäude			
3D Ansicht - von Screenshot Dach _1	4	-	4
3D Ansicht - von Screenshot Dach _1	5	-	5
E-Designer			
PV Planung #1 - Planungsinformation	6	-	6
PV Planung #1 - Auslegungsvarianten	7	-	7
PV Planung #1 - Wechselrichter Prüfung	8	-	8
PV Planung #1 - Ertragswerte	9	-	9
PV Planung #1 - Wechselrichter Details	10	-	10
PV Planung #1 - Verbrauchsprofile mit monatlichen Werten	11	-	11
Weitere Informationen	12	-	12

Projektdaten

Projektname	Marktgemeinde_Böheimkirchen__Sportplatz
Kommentar	Sportplatz
Planungsverantwortung	Christoph Gassner
Software v.:	11.0.53.36602
Anzahl der Module	32
Anlagenleistung	14,4 kWp
Ausrichtung [°]	286,39
Neigungswinkel des Daches α	5
Gesamte Dachfläche	129,51 m ²
Belegbare Dachfläche	119,99 m ²
Belegte Dachfläche (Module)	100,05 m ²
Eigenmasse pro ausgelegte Fläche	8,25 kg/m ²

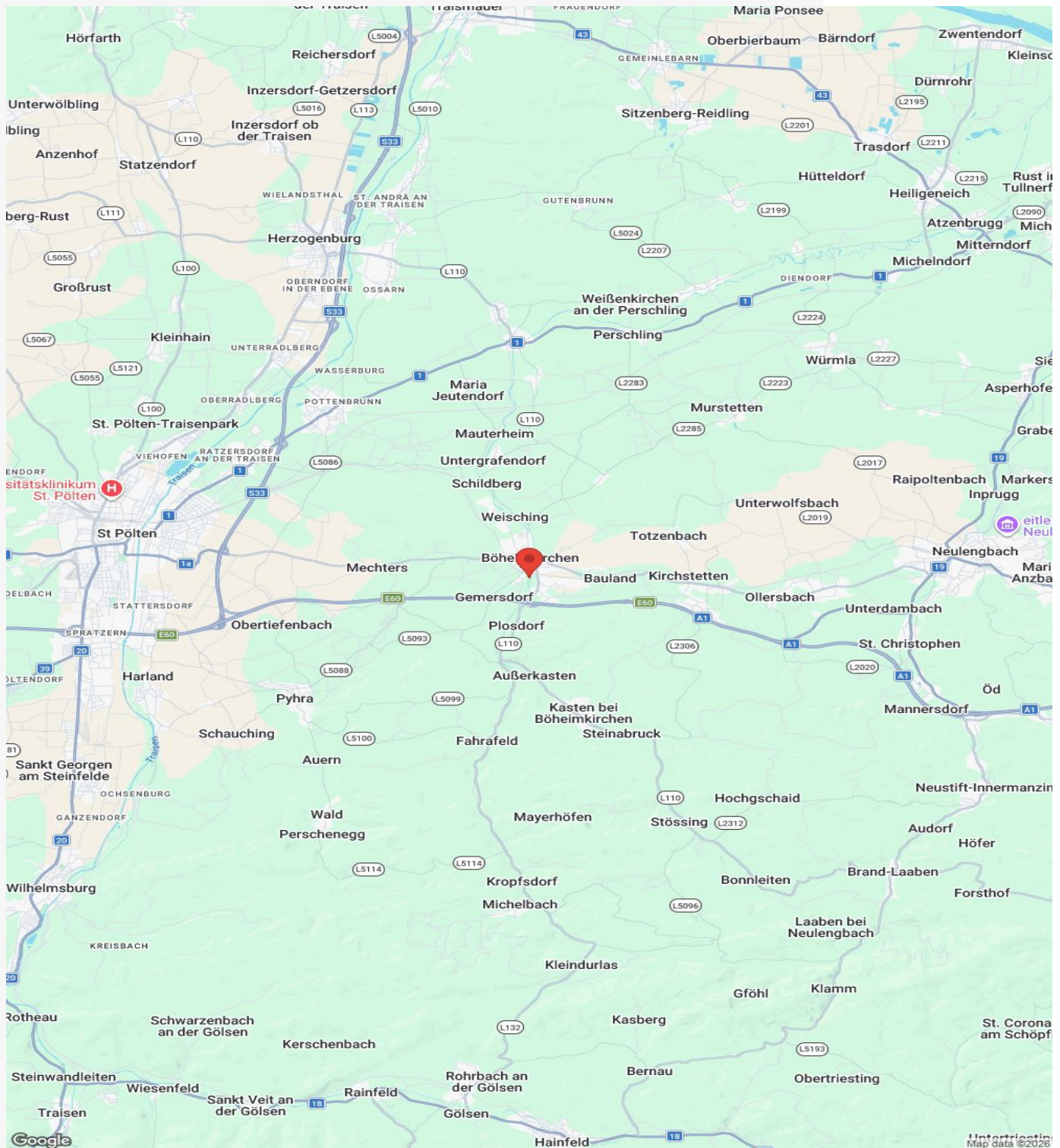
Projektadresse

Name	Sportplatz
Straße	Böheimkirchen 100
Postleitzahl	3071
Stadt	Böheimkirchen
Telefon	
Email	
Notizen	
Land	Österreich
Breitengrad [°]	48,19189
Längengrad [°]	15,76273
Höhe über NN [m]	238

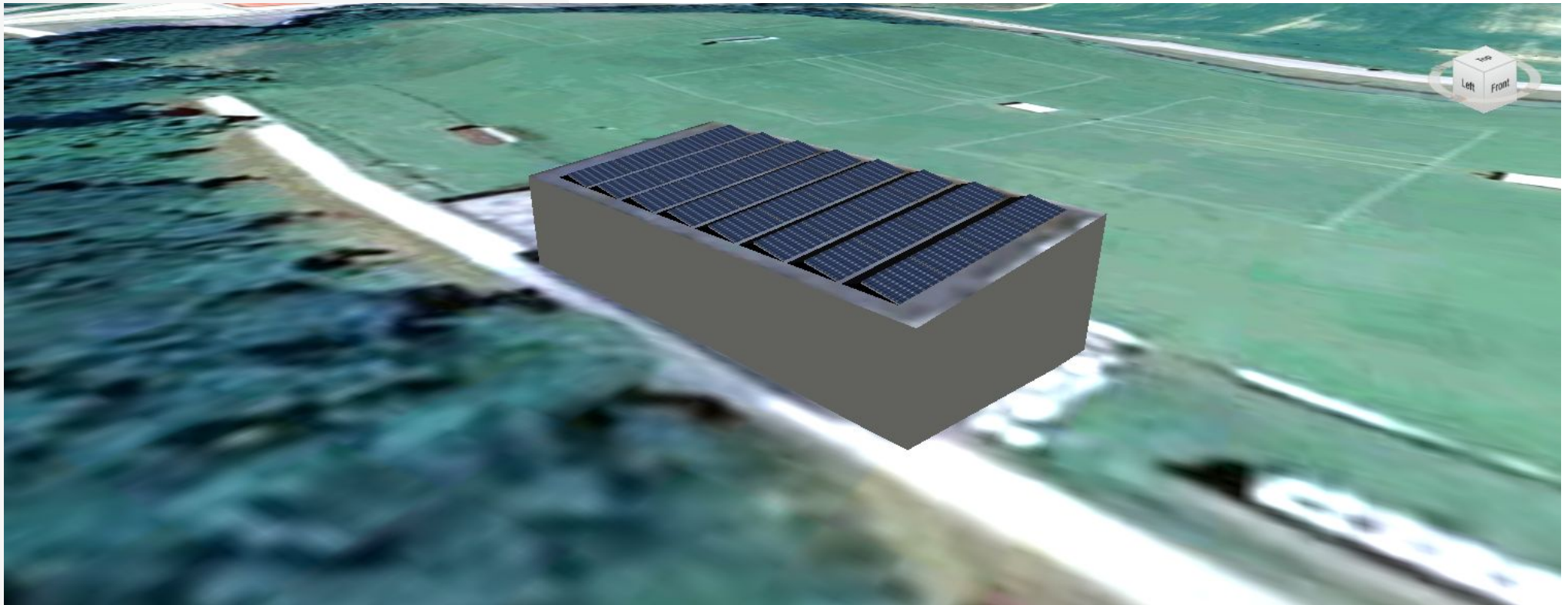
Lieferadresse

Name	Sportplatz
Straße	Böheimkirchen 100
Postleitzahl	3071
Stadt	Böheimkirchen
Land	Österreich

Projektstandort - Google-Karte



3D Ansicht - von Screenshot



3D Ansicht - von Screenshot



PV Planung #1

(Planung Aktiv & Bereits Simuliert)

Planungsinformation

Dachname	Dachform	Leistung (Watt)	Anzahl Module
Dach _1	Frei(Aufst.)	14.400	32

Gewählte Wechselrichter Hersteller

Sigenergy

Gewählte Variante

Manuelle Auslegungsvariante 1

Gewählter Verbraucher

SV Böheimkirchen 10345 kWh

Gewählte Batterie

SigenStack BAT 12.0 (1Module) (Batteriewechselrichter: Sigen Hybrid TP2)

Wechselrichterauslegung

Manuelle Auslegungsvariante 1

Energieertrag AC 15.127 kWh
Performance Ratio 83,9 %

Leistungsverhältnis Berechnung

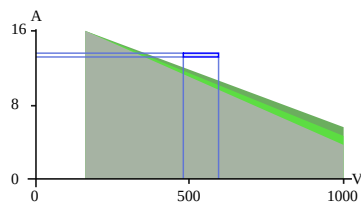
Benutze die WR Nominal AC Leistung für das Leistungsverhältnis
Berechne den Kehrwert des Leistungsverhältnisses

1 x Sigen Hybrid 10.0 TP2

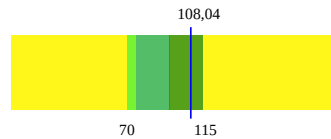
Nennleistungsverhältnis : 144 %

Eingang	Anzahl Strings	Module/String	GF	Dachname
A	1	16	1	Dach _1 (Tangra S Black TS-BBT54(450))
B	1	16	1	Dach _1 (Tangra S Black TS-BBT54(450))

Eingang A

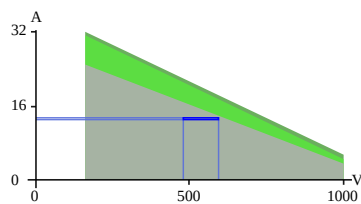


Tracker-Ausnutzungsgrad [%]

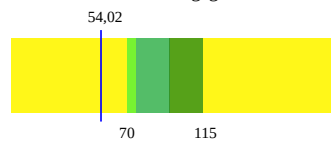


Anteil an Gesamt-Leistung 50 %

Eingang B



Tracker-Ausnutzungsgrad [%]



Anteil an Gesamt-Leistung 50 %

Wechselrichter Prüfung

Sigen Hybrid 10.0 TP2



Prüfung

Unterstützt 50 Hz



Eingang A

Min. MPP-Spannung 64 °C
Max. MPP-Spannung -12 °C
Max. Eingangsspannung -12 °C
Max. Eingangsstrom 64 °C
Max. Systemspannung 

Wert

479 V
593 V
699 V
14 A
699 V

Grenzwert

160 V
1050 V
1100 V
16 A
1100 V



Eingang B

Min. MPP-Spannung 64 °C
Max. MPP-Spannung -12 °C
Max. Eingangsspannung -12 °C
Max. Eingangsstrom 64 °C
Max. Systemspannung 

Wert

479 V
593 V
699 V
14 A
699 V

Grenzwert

160 V
1050 V
1100 V
32 A
1100 V



Die Leerlaufspannung des Stranges wird der niedrigsten Systemspannungsgrenze einer Komponente gegenübergestellt.

Ertragswerte

Photovoltaik System	
PV-Generatorleistung	14,40 kW
 Nominale Nennleistung aller Module nach STC (Standard Test Bedingungen)	
Spitzenleistung des PV-Systems	10.000,00 W
 Maximalwert der Energieproduktion der Wechselrichter (AC) aus Wirkleistung	
Ertrag Photovoltaik DC	16.002,79 kWh
 Energieproduktion der Photovoltaik-Module (DC).	
Spezifischer Jahresertrag	1.050,49 kWh/kWp/a
 Energieproduktion der Wechselrichter pro kWp	
Anlagennutzungsgrad (Performance Ratio)	83,95 %
 Verhältnis zwischen dem tatsächlichen und theoretisch möglichen Energieertrag der Anlage	
PV-Energieertrag (AC-Netz)	15.127,03 kWh
 Energiemenge am Netzeinspeisepunkt im ersten Jahr	
PV-Generatorfläche	62,49 m²
 gesamte Bruttofläche aller PV-Module	
Vermiedene CO²-Emissionen	9.076,22 kg
 bezogen auf die CO² Emissionen die ohne PV Energieertrag üblicherweise durch Graustromproduktion emittiert würden	

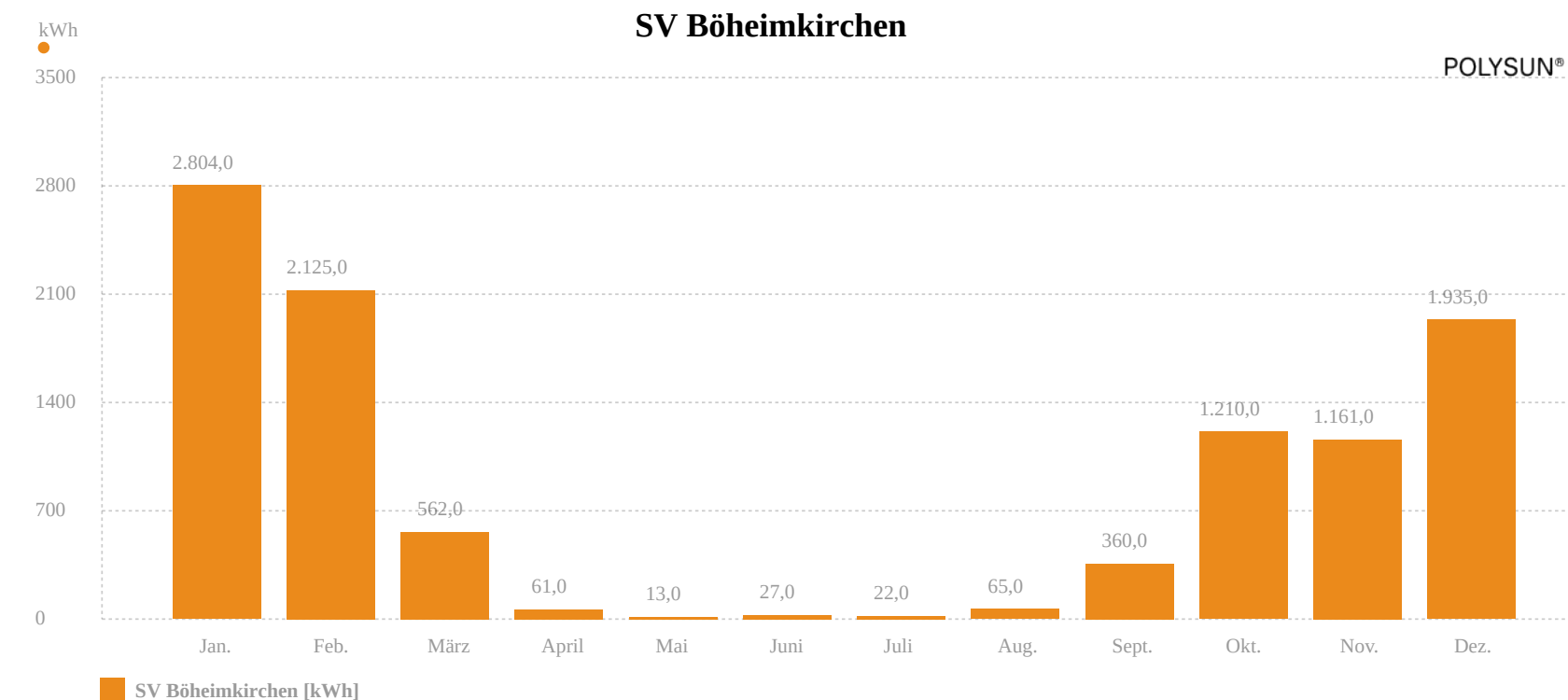
Energiefluss	
Gesamtverbrauch	10.345,02 kWh
 Summe des Stromverbrauchs aus Verbrauchsprofilen und Standby Verbrauch der Wechselrichter	
Elektrischer Verbrauch von Profilen	10.345,02 kWh
 SV Böheimkirchen	10.345,00 kWh
Eigenversorgung	3.754,88 kWh
 Stromverbrauch, der durch die eigene Stromproduktion gedeckt ist (Eigenverbrauch durch PV)	
Eigenverbrauch	3.961,94 kWh
 PV-Stromproduktion, die direkt zur Deckung des Verbrauchs und zur Beladung von Batterien verwendet wird	
Eigenverbrauchsquote	26,19 %
 Anteil des Eigenverbrauchs am PV-Energieertrag (AC-Netz)	
Solarer Deckungsanteil (Autarkiegrad)	36,3%
 Anteil der Eigenversorgung am Gesamtverbrauch	
Netzeinspeisung	11.165,09 kWh
 PV-Energieertrag (AC Netz) abzüglich des Eigenverbrauchs	
Netzbezug	6.623,72 kWh
 Elektrischer Verbrauch von Profilen - Eigenverbrauch + Batteriespeicherverluste	
Batterieentladung	1.376,06 kWh
 Entladeenergie aus Eigenproduktion	
Batteriespeicherverluste	240,64 kWh
 Gesamtverbrauch der Batterie	

Einstrahlungs-/Klimadaten	
Norm-Aussentemperatur	-13,00 °C
 Tiefstes Zweitagesmittel der Lufttemperatur, das 10 mal in 20 Jahren erreicht oder unterschritten wird	
Globalstrahlung, Jahressumme	1.181,40 kWh/m²
 Globale Einstrahlung auf die horizontale Ebene.	
Globale Strahlung - Interpolationsstationen	Wien-Hohe Warte, Grossenzersdorf, KUCHAROVICE, Bratislava, SOPRON
 Globale Strahlung - Interpolationsstationen	
Lufttemperatur - Interpolationsstationen	LANGENLEBARN/TULLN, WIEN/CITY (AUT), Wien-Hohe Warte, VIENNA/SCHWECHAT, LANGENOIS (AUT), GUMPOLDSKIRCHEN
 Lufttemperatur - Interpolationsstationen	
Meteonorm Version	8.2.0.35136
 Meteonorm Version	
Meteonorm Erstellungsdatum	2024-11-27
 Das Datum, an welchem die Meteonorm API erstellt (kompiliert) wurde.	
Meteonorm Jahr	2005
 Zeigt ein Beispieljahr als Platzhalter. Das Jahr 2005 ist der Mittelwert der Periode 1996-2015, auf welcher die Daten beruhen.	

Wechselrichter Details

Sigen Hybrid 10.0 TP2 (Sigenergy)

Max. Wirkungsgrad	99,00 %	Europäischer Wirkungsgrad	98,50 %
Transformator	Nein	Strangsicherung	Nein
Innenmontage	Ja	Außenmontage	Ja
AC			
Nennleistung [W]	10.000	Anzahl Phasen	3
Minimale AC-Spannung (V)	380	Maximale AC-Spannung (V)	400
AC-Nennstrom [A]	15,2	AC-Nennspannung [V]	400
Leistungsfaktor cos φ	0,8		
Unterstützt 50 Hz	Ja	Unterstützt 60 Hz	Ja
DC			
Maximale Leistung DC [W]	20.000	DC-Nennspannung [V]	600
Minimale Spannung DC [V]	160	Maximale Spannung DC (V)	1.100
Minimale MPP Spannung (V)	160	Maximale MPP Spannung (V)	1.000
Start-Eingangsspannung [V]	180	Max. Arbeitsspannung [V]	1.100
Anzahl MPP-Tracker (MPPT Typ 1)	1	Maximaler Strom (MPPT Typ 1) DC [A]	16
		Max. Kurzschlussstrom (MPPT Typ1) [A]	22
Anzahl MPP-Tracker (MPPT Typ 2)	1	Maximaler Strom (MPPT Typ 2) DC [A]	32
		Max. Kurzschlussstrom (MPPT Typ2) [A]	44



Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe	
2.804,00	2.125,00	562,00	61,00	13,00	27,00	22,00	65,00	360,00	1.210,00	1.161,00	1.935,00	10.345,00	SV Böhheimkirchen [kWh]

HAFTUNGSAUSSCHLUSS / SONSTIGE HAFTUNG

1. Wird der Liefergegenstand von uns aufgrund von Konstruktionsangaben, Zeichnungen oder Modellen des Käufers angefertigt, so erstreckt sich unsere Haftung nicht auch auf die Richtigkeit der Konstruktion, sondern nur darauf, dass die Ausführung den Angaben des Käufers entsprechend erfolgt ist.
2. Für diejenigen Teile einer Ware, die wir unsererseits zugekauft haben, haften wir nur im Rahmen der uns gegen diese Lieferanten zustehenden Gewährleistungsansprüche.
3. Die statische Berechnung der Bauteile bezieht sich ausschließlich auf diese selbst.
4. Der gegenständliche Auftrag beinhaltet ausdrücklich keine Prüfung der vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Daten. Die Durchführung einer entsprechenden Prüfung muss ausdrücklich gesondert schriftlich beauftragt werden.
5. . Aus diesen Gründen kann trotz der aufgetragten Sorgfalt keine wie immer geartete Haftung bzw. Gewähr für Fehler übernommen werden, welche auf unrichtigen Angaben des Auftraggebers fußen. Eine Haftung gegenüber Dritten ist jedenfalls ausgeschlossen.
6. Der Auftragnehmer Wimplinger Sonnenstrom GmbH haftet dem Auftraggeber - außer bei Personenschäden - ausschließlich bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit). Dies gilt sinngemäß auch für Schäden, die auf vom Auftragnehmer beigezogene Dritte zurückgehen.
7. Schadenersatzansprüche des Auftraggebers können nur innerhalb von drei Monaten ab Kenntnis von Schaden und Schädiger, spätestens aber innerhalb von 6 Monaten nach dem anspruchsbegründenden Ereignis gerichtlich geltend gemacht werden.
8. Die Gewährleistung der Unterkonstruktion gilt nur sofern die jährlichen Prüfintervalle nachweislich eingehalten, und die zugehörigen Protokolle übermittelt werden.
- 9 Für die projektbezogene Statik der Dachstruktur sowie die fachgerechte Ausführung ist der Lieferant nicht verantwortlich.